

Comunidades de práctica y círculos maker

Tomás de Camino Beck, Ph.D
Activadores · Clase 2 · SENACYT

La clase de hoy

- 10 min** Apertura y preguntas
- 40 min** Conceptos y conversación
- 5 min** Organización de grupos
- 50 min** Círculo maker y Mapa de Comunidad
- 15 min** Puesta en común y cierre



Componentes de una comunidad de práctica



Dominio

¿Qué nos importa comprender o transformar?

Un problema compartido orienta el aprendizaje.



Dominio

¿Qué nos importa comprender o transformar?

Un problema compartido orienta el aprendizaje.

Ejemplo

Jóvenes que quieren aprender tecnología. Sistemas educativo que no da opciones... comunidades que solo esperan



CURSOS DEL ITCR Y APRENDER HACIENDO

Niños podrán aprender robótica en vacaciones

Capacitaciones son aptas para menores de tres años en adelante



Monserath Vargas L.
movargas@nacion.com

Resolver problemas y ejercitar el pensamiento lógico y matemático son algunas de las ventajas que la robótica puede promover en quienes la practican.

Si usted está interesado en que sus hijos adquieran nuevas destrezas en este campo, puede inscribirlos en diversos cursos que comenzarán a impartirse a finales de este año e inicios del siguiente.

El Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y ACB

Mecatrónica ofrecerán próximamente los talleres “WeDo”, dirigidos a niños de entre 6 y 8 años, y el taller “NXT”, para niños y jóvenes de 9 años en adelante.

En estas capacitaciones, los participantes desarrollarán destrezas y capacidades en el área de la robótica mediante la construcción y programación de sistemas con LEGO Education WeDo y LEGO Mindstorms.

En el caso de Aprender Haciendo, también ofrecerá a los niños la opción de experimentar durante estas vacaciones.

Esta formación “tiene una aproximación constructivista de la educación, combinando la creación física y digital, para ofrecer lecciones atractivas con un impacto efectivo de aprendizaje en los niños y jóvenes”, aseguró la empresa por medio de un comunicado oficial. ■

Oferta educativa

Aprender Haciendo. Los talleres se realizarán del 7 al 11 y del 14 al 18 de noviembre. Los alumnos desarrollarán proyectos alusivos a la Navidad durante dos semanas. Los padres pueden inscribir a menores que tengan de tres años en adelante.

Precios. Los cursos se imparten en Escazú. El precio de los cursos va desde \$20.000 hasta \$45.000. Para obtener más información, se puede llamar al teléfono 2288-9194.

Centro de incubación. Los cursos que dará el ITCR, en Cartago, se inician a finales de noviembre y se extenderán por diciembre y enero. El último día para realizar la matrícula es hoy miércoles 25 de noviembre.

Costo. El precio de cada uno es de \$50.000. Si desea más información, puede llamar al 2573-8170, ext. 215.

FUENTES: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y APRENDER HACIENDO



Los cursos enseñan a niños y jóvenes a usar robots. En el 2013, Mariana Murillo participó en la Olimpiada Nacional de Robótica. ARCHIVO

CURSOS DEL ITCR Y APRENDER HACIENDO

Niños podrán aprender robótica en vacaciones

Capacitaciones son aptas para menores de tres años en adelante



Monserath Vargas L.
movargas@nacion.com

Resolver problemas y ejercitar el pensamiento lógico y matemático son algunas de las ventajas que la robótica puede promover en quienes la practican.

Si usted está interesado en que sus hijos adquieran nuevas destrezas en este campo, puede inscribirlos en diversos cursos que comenzarán a impartirse a finales de este año e inicios del siguiente.

El Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y ACB

Mecatrónica ofrecerán próximamente los talleres “WeDo”, dirigidos a niños de entre 6 y 8 años, y el taller “NXT”, para niños y jóvenes de 9 años en adelante.

En estas capacitaciones, los participantes desarrollarán destrezas y capacidades en el área de la robótica mediante la construcción y programación de sistemas con LEGO Education WeDo y LEGO Mindstorms.

En el caso de Aprender Haciendo, también ofrecerá a los niños la opción de experimentar durante estas vacaciones.

Esta formación “tiene una aproximación constructivista de la educación, combinando la creación física y digital, para ofrecer lecciones atractivas con un impacto efectivo de aprendizaje en los niños y jóvenes”, aseguró la empresa por medio de un comunicado oficial. ■

Aprender Haciendo. Los talleres se realizarán del 7 al 11 y del 14 al 18 de noviembre. Los alumnos desarrollarán proyectos alusivos a la Navidad durante dos semanas. Los padres pueden inscribir a menores que tengan de tres años en adelante.

Precios. Los cursos se imparten en Escazú. El precio de los cursos va desde \$20.000 hasta \$45.000. Para obtener más información, se puede llamar al teléfono 2288-9194.

Centro de incubación. Los cursos que dará el ITCR, en Cartago, se inician a finales de noviembre y se extenderán por diciembre y enero. El último día para realizar la matrícula es hoy miércoles 25 de noviembre.

Costo. El precio de cada uno es de \$50.000. Si desea más información, puede llamar al 2573-8170, ext. 215.

FUENTES: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y APRENDER HACIENDO



Los cursos enseñan a niños y jóvenes a usar robots. En el 2013, Mariana Murillo participó en la Olimpiada Nacional de Robótica. ARCHIVO

CURSOS DEL ITCR Y APRENDER HACIENDO

Niños podrán aprender robótica en vacaciones

Capacitaciones son aptas para menores de tres años en adelante



Monserath Vargas L.
movargas@nacion.com

Resolver problemas y ejercitar el pensamiento lógico y matemático son algunas de las ventajas que la robótica puede promover en quienes la practican.

Si usted está interesado en que sus hijos adquieran nuevas destrezas en este campo, puede inscribirlos en diversos cursos que comenzarán a impartirse a finales de este año e inicios del siguiente.

El Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y ACB

Mecatrónica ofrecerán próximamente los talleres "WeDo", dirigidos a niños de entre 6 y 8 años, y el taller "NXT", para niños y jóvenes de 9 años en adelante.

En estas capacitaciones, los participantes desarrollarán destrezas y capacidades en el área de la robótica mediante la construcción y programación de sistemas con LEGO Education WeDo y LEGO Mindstorms.

En el caso de Aprender Haciendo, también ofrecerá a los niños la opción de experimentar durante estas vacaciones.

Esta formación "tiene una aproximación constructivista de la educación, combinando la creación física y digital, para ofrecer lecciones atractivas con un impacto efectivo de aprendizaje en los niños y jóvenes", aseguró la empresa por medio de un comunicado oficial. ■

Oferta educativa

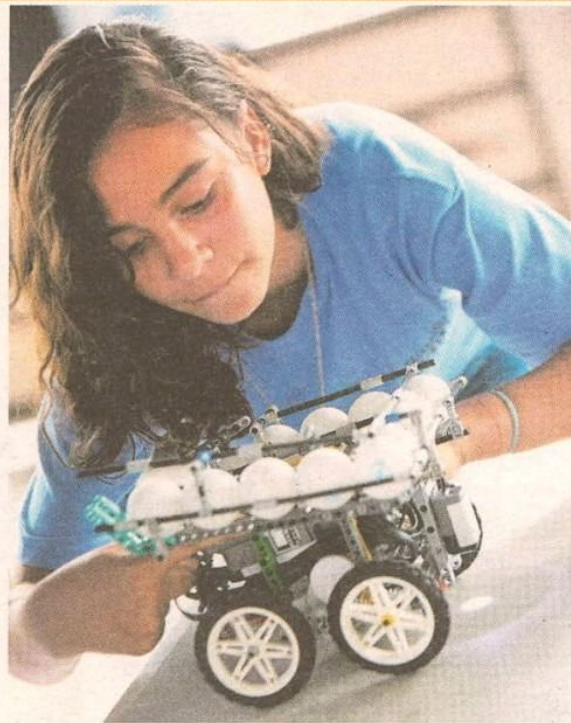
Aprender Haciendo. Los talleres se realizarán del 7 al 11 y del 14 al 18 de noviembre. Los alumnos desarrollarán proyectos alusivos a la Navidad durante dos semanas. Los padres pueden inscribir a menores que tengan de tres años en adelante.

Precios. Los cursos se imparten en Escazú. El precio de los cursos va desde \$20.000 hasta \$45.000. Para obtener más información, se puede llamar al teléfono 2288-9194.

Centro de incubación. Los cursos que dará el ITCR, en Cartago, se inician a finales de noviembre y se extenderán por diciembre y enero. El último día para realizar la matrícula es hoy miércoles 25 de noviembre.

Costo. El precio de cada uno es de \$50.000. Si desea más información, puede llamar al 2573-8170, ext. 215.

FUENTES: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y APRENDER HACIENDO



Los cursos enseñan a niños y jóvenes a usar robots. En el 2013, Mariana Murillo participó en la Olimpiada Nacional de Robótica. ARCHIVO

CURSOS DEL ITCR Y APRENDER HACIENDO

Niños podrán aprender robótica en vacaciones

Capacitaciones son aptas para menores de tres años en adelante



Monserath Vargas L.
movargas@nacion.com

Resolver problemas y ejercitar el pensamiento lógico y matemático son algunas de las ventajas que la robótica puede promover en quienes la practican.

Si usted está interesado en que sus hijos adquieran nuevas destrezas en este campo, puede inscribirlos en diversos cursos que comenzarán a impartirse a finales de este año e inicios del siguiente.

El Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y ACB

Mecatrónica ofrecerán próximamente los talleres “WeDo”, dirigidos a niños de entre 6 y 8 años, y el taller “NXT”, para niños y jóvenes de 9 años en adelante.

En estas capacitaciones, los participantes desarrollarán destrezas y capacidades en el área de la robótica mediante la construcción y programación de sistemas con LEGO Education WeDo y LEGO Mindstorms.

En el caso de Aprender Haciendo, también ofrecerá a los niños la opción de experimentar durante estas vacaciones.

Esta formación “tiene una aproximación constructivista de la educación, combinando la creación física y digital, para ofrecer lecciones atractivas con un impacto efectivo de aprendizaje en los niños y jóvenes”, aseguró la empresa por medio de un comunicado oficial. ■

Oferta educativa

Aprender Haciendo. Los talleres se realizarán del 7 al 11 y del 14 al 18 de noviembre. Los alumnos desarrollarán proyectos alusivos a la Navidad durante dos semanas. Los padres pueden inscribir a menores que tengan de tres años en adelante.

Precios. Los cursos se imparten en Escazú. El precio de los cursos va desde \$20.000 hasta \$45.000. Para obtener más información, se puede llamar al teléfono 2288-9194.

Centro de incubación. Los cursos que dará el ITCR, en Cartago, se inician a finales de noviembre y se extenderán por diciembre y enero. El último día para realizar la matrícula es hoy miércoles 25 de noviembre.

Costo. El precio de cada uno es de \$50.000. Si desea más información, puede llamar al 2573-8170, ext. 215.

FUENTES: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y APRENDER HACIENDO



Los cursos enseñan a niños y jóvenes a usar robots. En el 2013, Mariana Murillo participó en la Olimpiada Nacional de Robótica. ARCHIVO

Comunidad

¿Quiénes quieren participar y qué pueden aportar?

Las relaciones crecen con encuentros recurrentes.



Comunidad

¿Quiénes quieren participar y qué pueden aportar?

Las relaciones crecen con encuentros recurrentes.

Ejemplo

Jóvenes comparten espacios, conocimiento, lugar donde hasta los decentes prueban (y la frustración es compartida)



Comunidad



Práctica

¿Qué hacemos y aprendemos juntos?

Creamos recursos que otras personas pueden usar.



Práctica

¿Qué hacemos y aprendemos juntos?

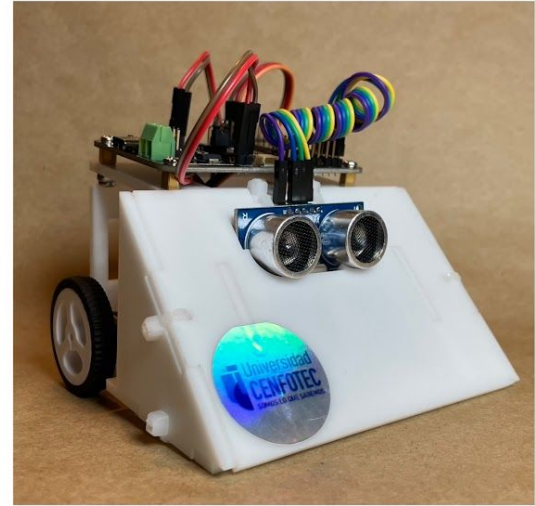
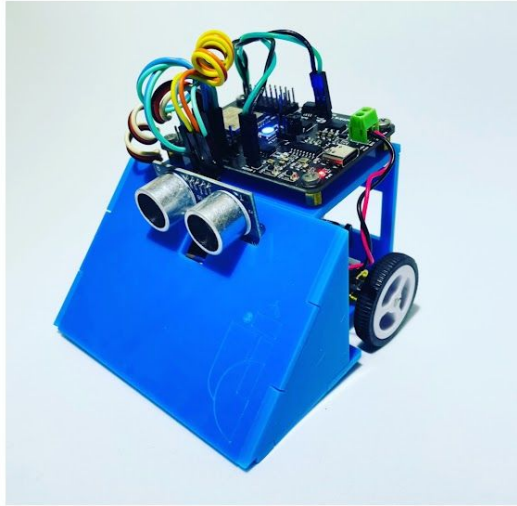
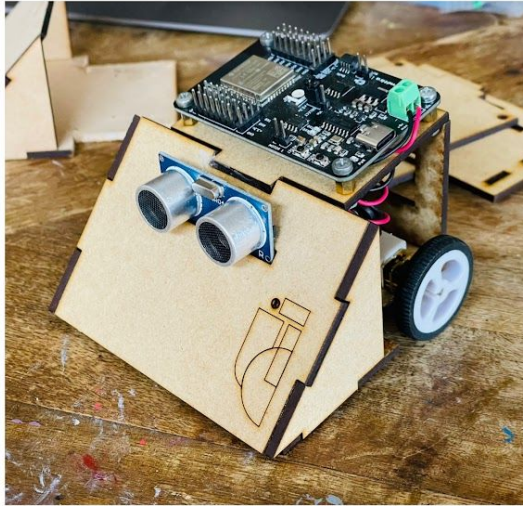
Creamos recursos que otras personas pueden usar.

Ejemplo

Robot base y un torneo



Práctica



Práctica



Práctica



2 Dojos 100 Estudiantes



Práctica

32 Dojos
1000 Estudiantes

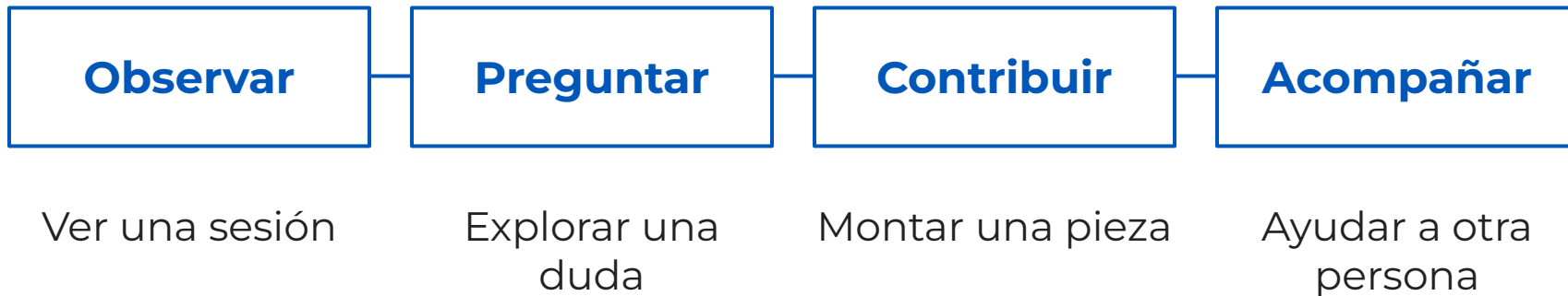


Práctica



Trayectorias de participación

Activar



Intención compartida

Queremos que...

los jóvenes construyan y mejoren juntos
Apropien tecnología.

¿Quién reconoce esta intención como suya?



Principios maker



Principios maker · capacidades

1 Autonomía

El diseño amplía lo que las personas pueden hacer.

2 Simplicidad

Usa los componentes que la función necesita.

3 Sistemas modulares

Combina y reutiliza componentes.

4 Accesibilidad

Emplea materiales y técnicas reproducibles.

5 Comprensión

Permite comprender cómo funciona.



Principios maker • continuidad

6 Transformación

El proyecto admite cambios y reparaciones.

7 Pensar construyendo

Aprendemos al fabricar, probar y corregir.

8 Compartir conocimiento

Compartimos instrucciones, decisiones y errores.

9 Más con menos

Aprovechamos recursos y reducimos desperdicios.

10 Continuidad

Otras personas pueden reproducir y enseñar.



Funcionalismo maker



Funcionalismo maker

1 Necesidad La forma sigue a la función.

2 Función La simplicidad facilita construir y mantener.

3 Forma Los recursos disponibles orientan el diseño.



Construcción y aprendizaje

4 Comprender

Estudiar y modificar lo construido.

5 Experimentar

Probar, registrar y mejorar.

6 Evolucionar

Documentar y facilitar adaptaciones.

7 Con las personas

Involucrar a quienes vivirán la experiencia.



Ejemplo · riego para un huerto

Dominio

Uso del agua y cuidado del huerto.

Comunidad

Jóvenes, personas del huerto y mentores.

Práctica

Construir, medir y mejorar el riego.

Función del prototipo

Regar una maceta con flujo controlado.

Aporte inicial

Montar una pieza o medir el caudal.



Círculos maker

Una necesidad compartida inicia la creación.

Los saberes del grupo orientan el diseño.

Construir y probar permite pensar juntos.

Documentar permite que otros continúen.

Generación colectiva de proyectos maker



El papel del activador

Escucha

Recoge experiencias y saberes locales.

Pregunta

Ayuda a profundizar sin imponer respuestas.

Conecta

Relaciona intereses y capacidades.

Participación

Da espacio a voces menos presentes.



Seis momentos del círculo maker

1 Necesidad

Situación compartida

2 Representación

Boceto de la situación

3 Preguntas

Saberes y restricciones

4 Intención

Cambio que deseamos

5 Creación

Prueba de una función

6 Continuidad

Aprendizaje
compartido



Práctica grupal · 50 minutos

Tiempo	Momento	Evidencia
0-7	Compartir experiencias	Situación elegida
7-13	Representar la situación	Escena o recorrido
13-23	Dialogar y problematizar	Hallazgos y dudas
23-30	Intención y función	Propósito y participantes
30-43	Construir y probar	Prototipo y modificación
43-50	Acordar continuidad	Mapa y próximo encuentro



Mapa de Comunidad inicial

Propósito y dominio

¿Qué nos importa y qué deseamos transformar?

Participantes potenciales

¿Quiénes, qué aportan y quiénes faltan?

Práctica compartida

¿Qué haremos juntos y con qué recursos?

Trayectorias

¿Cómo observar, preguntar, contribuir y acompañar?

Continuidad

¿Cuál será el próximo encuentro o prueba?



Evidencia en GitHub

mapa-comunidad.md

Propósito, dominio y participantes potenciales

Práctica y formas de participación

Representación, prototipo y aprendizaje de la prueba

Próxima acción, responsables y fecha



Puesta en común

Cada grupo dispone de 2 minutos.

¿Qué comprendimos al escuchar otras perspectivas?

¿Qué función probamos y qué modificamos?

¿Cómo podrá entrar alguien nuevo y continuar?



Grupo 1 · Arte y cultura

Participante	Intereses y experiencias
Mario Esteban Barsallo Vasquez	Diseño y animación 3D, videojuegos y cine.
Melvin Eugene Buford Bernal	Música, producción, enseñanza e interés en IA.
Maykol Arcenio Rodriguez Herrera	Comunicación, fotografía y actividades para jóvenes.
Yonathan Noel González Soto	Pasaporte digital de museos de Panamá. Entrevista breve.

¿Qué objeto maker podría expresar la cultura local?



Grupo 2 · Robótica

Participante	Intereses y experiencias
Jose Aaron Aponte Franco	Robótica, control, programación, electrónica y 3D.
Katherine Gálvez López	Electrónica, sensores y mentoría científica.
Lizmarie Loraine Camacho Vega	Programación, robótica, ESP32 e IoT.
Hazael Eliezer Moreno Vanegas	Informática, Arduino, Python y robótica educativa.

¿Cómo aprender robótica con pocos equipos y materiales?



Grupo 3 · Diseño y accesibilidad

Participante	Intereses y experiencias
Pablo Daniel Hernández Meléndez	Impresión 3D, IoT y prótesis de bajo costo.
Alexandra Dianeth Domínguez Rangel	Impresión 3D funcional, proyectos sociales y juegos táctiles.
Gilary González Ruiz	Arquitectura, modelado 3D, mentoría y prototipos.
Ailyn Somilka Escobar Gonzalez	Espacios accesibles, experimentación y colaboración.
Kevin Alexander Fernández Portillo	Sin respuestas registradas. Asignación provisional.

¿Cómo facilitar la creación a quienes sienten ajena la tecnología?



Grupo 4 · IA y sistemas

Participante	Intereses y experiencias
Cesar Adrian Villamil Alzamora	Asistentes de IA, programación y automatización.
Said Enrique Mendoza Acevedo	Visión artificial, monitoreo y alertas.
Alice Alexandra Rojas Vergara	Aplicaciones, diseño gráfico, mentoría e IA.
Samantha Valentina Matos Gutierrez	Visión artificial para reciclaje y motivación de equipos.
Josue Antonio Parfait Miranda	Desarrollo web, electrónica e integración de sistemas.

¿Qué dificultad cotidiana podríamos mejorar y cómo probar su utilidad?



Grupo 5 · Activación comunitaria

Participante	Intereses y experiencias
Guillermo Javier Gonzalez Montenegro	Clubhouse, financiamiento y continuidad.
Olmedo Alexander Alonso Madrigales	Organización comunitaria, reciclaje y colaboración.
Laura Victoria Vente Urbano	Alianzas, oportunidades para jóvenes, IA y datos.
Roselyn Montenegro Othon	Programas, liderazgo y articulación de aliados.
Jeniree Parra Rocco	Clubhouse y espacios seguros para adolescentes.

¿Cómo crear un espacio al que las personas quieran regresar?



Activación comunitaria

<https://gemini.google.com/gem/1sJ9zIx0guqclozR8of1Pujj8KGgxD4Wt?usp=sharing>

